

2023 级《线性代数 I》期末考试卷(A)

班级_____ 学号_____ 姓名_____

请将答案写在答题纸上!

一、单选题 (1-5, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设 A 为 n 阶矩阵, $A^2 = A$, 则下列成立的是【 】
(A) $A = O$ (B) $A = E$ (C) 若 A 不可逆, 则 $A = O$ (D) 若 A 可逆, 则 $A = E$
2. 若 n 阶矩阵 A 经过若干次初等变换化为矩阵 B , 则【 】
(A) $|A| = |B|$ (B) $|A| \neq |B|$
(C) 若 $|A| = 0$, 则 $|B| = 0$ (D) 若 $|A| > 0$, 则 $|B| > 0$
3. 下列矩阵中不能相似于对角矩阵的是【 】
(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
4. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则【 】
(A) α_1 可由 α_2, α_3 线性表示 (B) α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示
(C) α_4 可由 α_1, α_3 线性表示 (D) α_4 可由 α_1, α_2 线性表示
5. 设 α_1, α_2 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, β_1, β_2 是非齐次方程组 $Ax = b$ 的两个不同解, 则方程组 $Ax = b$ 的通解为【 】

- (A) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 - \alpha_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ (B) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 - \beta_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$
(C) $k_1\alpha_1 + k_2(\beta_1 + \beta_2) + \frac{\beta_1 - \beta_2}{2}$ (D) $k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$

二、填空题 (6-11, 每小题 5 分, 共 30 分)

6. 行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$. 7. 设 $\alpha = (1, -1, 2)^T$, $\beta = (2, 1, 1)^T$, $A = \alpha\beta^T$, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}$.
8. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$ 是向量空间 V 的两组基, 则从 α_1, α_2 到 β_1, β_2 的过渡矩阵为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, $\alpha = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$, 则向量 $A^2\alpha$ 的模 $\|A^2\alpha\| = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 设 A, B 都是三阶矩阵, A 相似于 B , 且 $|E - A| = |E - 2A| = |E - 3A| = 0$, 则 $|B^{-1} + 2E| = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2$ 是否正定 $\underline{\hspace{2cm}}$. (填“是”或“否”)

三、解答题 (12-14 小题, 每小题 12 分, 共 36 分)

12. 讨论含参数 a 的线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + (a+3)x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + ax_2 + x_3 = a \\ x_1 + x_2 + ax_3 = a^2 \end{cases}$ 解的情况, 在有无穷多解时求出结构式通解.
13. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的秩和一个极大线性无关组, 并将其余向量用此极大线性无关组表示.
14. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵.

四、证明题 (15-16 小题, 每小题 7 分, 共 14 分)

15. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的三个不同的特征值, 对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$. 证明: 向量组 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关.
16. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 证明: $A + B$ 为正定矩阵.

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 _____ 命题时间 2023-12-20 使用学期 23-24-1 总张数 1 教研室主任审核签字

--	--

--	--